

難治性敗血症性ショックにおいて、持続する組織低灌流は昇圧薬量を超えてリスク層別化を改善する — ANDROMEDA-SHOCK-2 試験の二次解析

出典 Kattan E, Ospina-Tascón GA, Orozco N, et al. Intensive Care Med. 2026.
doi:10.1007/s00134-026-08551-x

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08551-x (本文PDFは別途)

原題 Persistent tissue hypoperfusion improves risk stratification beyond vasopressor dose in refractory septic shock: a secondary analysis of the ANDROMEDA-SHOCK-2 trial

 **共有ページ** (誰でもログイン不要で閲覧・右上のコピーで1クリック)

<https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s00134-026-08551-x.html>

 PDF (クリックでダウンロード): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s00134-026-08551-x.pdf>



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み ① **「6時間チェックポイント」を回診の型にする。**敗血症性ショックの蘇生開始から6時間で、(a)NEE、(b)CRT、(c)乳酸のベースラインからの変化、の3点を必ず声に出して確認する。3つそろって異常なら、その患者の28日死亡は7割強と読む。② **高用量昇圧薬だけで「難治性」と呼ぶのをやめる。**NEE > 0.5 でも、CRTが3秒以内に戻り乳酸が下がっていれば、28日死亡は本研究の枠組みでは大きく下がる(NEE単独47.9% → 3要素該当73.6%、非該当23.7%)。逆に、NEEが上がっていなくてもCRTと乳酸が動かない患者を軽く見ない。③ **判定はエスカレーションの引き金に使う。**3要素該当は「レスキュー治療・多職種カンファ・家族面談を同日に立てる」トリガーとして機能する。本研究の該当群では実際にステロイド74%、補助/レスキュー療法75%が使われ、24時間RRT 32%、28日人工呼吸94%だった。**資源と説明の準備を前倒しできる集団である。**④ **CRT測定の標準化が前提。**本研究の強みは「標準化された方法で測定されたCRT」に依存している(手技の詳細は本論文には記載がなく、原典 ANDROMEDA-SHOCK 系の方法を参照する必要がある)。自施設で導入するなら、測定部位・圧迫時間・判定の3点を先に文書化して統一すること。ばらつきのあるCRTでこの基準を使うと、性能はここまで出ない。⑤ **ScvO₂ と CO₂ gap をこの判定に足さない。**本研究では両群で差がなく、Delphi でも合意が得られていない。中心静脈カテーテルの採血を増やす理由にはならない。⑥ **予後の説明に使う場合は「集団の数字」であることを断る。**PPVは74%(95%CI 61–84)であり、4人に1人は生存する。**個々の患者に「ほぼ助からない」と伝える根拠には使えない。**

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 「難治性敗血症性ショック」には統一定義がなく、系統的レビュー (Antonucci 2023) では少なくとも10通りの定義が併存していた。最も多用されてきたのはノルアドレナリン用量で、CRT延長・乳酸高値の持続はそれぞれ単独で微小循環障害・臓器障害・死亡に結びつくことが知られていた。2026年のSCCM/ESICM合同 Delphi は $NEE > 0.5 \mu\text{g/kg/min}$ に CRT異常 / 乳酸持続を重ねる多次元定義を提案した。
- **Unknown (分かっていたいなかったこと)**: 昇圧薬用量・CRT・乳酸はいずれも単独の重症度マーカーとして研究されただけで、3つを組み合わせた場合に予後層別化が用量単独より改善するかは経験的に検証されていなかった。Delphi の多次元定義も実データで性能が確かめられていなかった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: ANDROMEDA-SHOCK-2 の1363例を6時間 landmark で解析。 $NEE > 0.5$ の患者の7割強は6時間後に低灌流2指標を満たさず、3要素すべてがそろう3.9% (53例) だけが28日死亡73.6%・LR+ 8.1 (NEE単独2.7) という別集団だった。難治性は入室時の重症度ではなく蘇生への反応の軌跡として現れる。ただしAUROCは既存のSOFA・APACHE II と同等で、識別能ではなく「高特異度の予後濃縮ルール」としての価値を示す仮説生成的な知見である。

全体要約

要旨

ひとことで 蘇生開始6時間の時点で「ノルアドレナリン等価量 (NEE) $0.5 \mu\text{g/kg/min}$ 超」だけを見て難治性ショックと呼ぶと、実態は大きくずれる。NEE高値に **CRT>3秒** と **乳酸が下がっていないこと** を重ねると、全体のわずか **3.9% (53/1363)** しか残らないが、その群の28日死亡は **73.6%** に達し、陽性尤度比は **8.1** (NEE単独の2.7) に跳ね上がる。

- 対象は ANDROMEDA-SHOCK-2 (早期敗血症性ショックへの CRT 標的・個別化蘇生 vs 通常治療の多施設RCT) の **1363例**。ランダム化後 **6時間の landmark** で曝露を定義し、そこから28日死亡を追っ

た (immortal time bias 回避)。

- 6時間時点で NEE > 0.5 $\mu\text{g/kg/min}$ は **188例(13.8%)**、CRT > 3秒は **361例(26.5%)**、乳酸が非低下は **287例(21.1%)**。
- 3要素すべてを満たす「2低灌流基準」該当は **53例(3.9%)**、NEE高値+いずれか1つの「 ≥ 1 低灌流基準」該当は **124例(9.1%)**。
- 28日死亡は 2低灌流基準群 **73.6%(39/53)** vs 非該当 **23.7%(310/1310)**、調整ハザード比 **4.68(95%CI 3.31–6.64)**。 ≥ 1 基準では 55.0%(68/124) vs 22.7%(281/1239)、調整HR **2.62(1.90–3.46)**。
- NEE > 0.5 だった188例のうち、2低灌流基準を満たしたのは **28.2%(53/188)** にすぎない。高用量昇圧薬＝難治性、ではない。
- 予後濃縮の指標では、2低灌流基準は特異度 **99%**(NEE単独90%)、PPV **74%**(同48%)、LR+ **8.12(4.70–14.03)**(同 2.71(2.10–3.50))。一方 AUROC は **ベースラインSOFA・APACHE II と同等**にとどまる。
- ベースライン(0時間)で CRT異常+NEE高値だった189例の **88%(166/189)** は6時間には基準を外れ、28日死亡36.7%。逆に6時間に難治性と判定された53例の **57%(30/53)** はベースラインでは少なくとも1要素が正常だった。**難治性は入室時の重症度ではなく、蘇生への反応の軌跡として現れる。**
- 著者らの結論は明確に仮説生成的(hypothesis-generating)であり、閾値・タイミング・機序の検証を今後の課題として残している。

詳細

まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも) 

要旨

5分で背景を掴む 敗血症性ショックは、感染への反応で血管がゆるみ血圧・組織血流が保てなくなる状態で、治療は輸液・昇圧薬（ノルアドレナリン等）・強心薬で灌流を立て直すのが基本。その一部は、抗菌薬もソースコントロールも標準的な蘇生もやったのに安定せず、昇圧薬需要が増え続ける——これを「難治性 (refractory) ショック」と呼ぶが、実は世界共通の定義がなかった。ここで鍵になる3つの物差しを押さえておく。NEE（ノルアドレナリン等価量＝各種昇圧薬の量をノルアドレナリン相当に換算した1本の指標。μg/kg/minで表す）は「どれだけ薬で血圧を支えているか」。CRT（毛細血管再充満時間＝皮膚や爪を押して色が戻るまでの秒数。3秒超で異常）は末梢の微小循環がどれだけ滞っているか。乳酸（酸素不足や代謝異常で溜まる値）は蘇生に反応して下がるかどうかシグナルになる。難しいのは、蘇生を始めた直後の高用量昇圧薬は「難治性」ではなく単に「まだ途中」かもしれない点。そこで本研究は蘇生開始から6時間という固定時点（landmark＝そこを起点に生存を数え、途中経過の生死で見かけ上有利になる偏りを避ける手法）で3指標を評価する。狙いは予後濃縮（prognostic enrichment＝介入試験や現場の判断で、本当に高リスクな患者だけを効率よく選び出すこと）である。

1. 背景 — 「難治性敗血症性ショック」に定義がない 🩸

敗血症性ショックの一部の患者は、早期の抗菌薬・ソースコントロール・プロトコル化された蘇生を行っても安定化せず、**持続する組織低灌流・進行する臓器障害・増え続ける昇圧薬需要**を示す。この集団は "refractory septic shock"、"catecholamine-resistant shock"、"high-dose vasopressor shock" などと呼び分けられてきたが、系統的レビュー（Antonucci 2023, J Crit Care）では **少なくとも10通りの異なる定義**が使われていた。

定義が定まらないことの実害は3つある。

実害	内容
臨床判断	どの時点でレスキュー治療（ステロイド増強・メチレンブルー・体外循環など）に踏み切るかの共通言語がない
研究比較	「難治性ショック」を対象とした試験どうしを比較できない
試験の濃縮	介入試験で高リスク集団を選び出す（prognostic enrichment）ための基準が作れない

これらの定義に最も頻繁に使われてきたのが **ノルアドレナリン用量**である。しかし著者らは、早期のショックでは高用量の昇圧薬需要が **一過性**でありうる点を問題視する。蘇生開始直後の高用量は「難治性」ではなく単

に「まだ蘇生の途中」かもしれず、用量だけで分類すると誤分類が起きる。

一方、**CRT (capillary refill time) 延長**や**乳酸高値の持続**は、微小循環障害の持続を反映し、臓器障害と死亡に結びつくことが繰り返し示されてきた (Sakr 2004、Jacquet-Lagrèze 2023 メタ解析、Vincent 2016 乳酸動態レビュー)。しかし昇圧薬用量・CRT・乳酸はそれぞれ単独の重症度マーカーとして研究されてきただけで、**3つを組み合わせた場合の性能は経験的に検証されていなかった**。

そこへ 2026年、SCCM と ESICM の合同 Delphi コンセンサス (Leone 2026, ICM) が、難治性敗血症性ショックを多次元で定義する要素として次を提示した。

- 蘇生努力の**後**に評価すること
- **NEE > 0.5 µg/kg/min** の昇圧薬需要
- **CRT異常および／または乳酸高値の持続**という組織低灌流所見

本研究の目的は、この多次元アプローチを標準化された臨床データセット (ANDROMEDA-SHOCK-2) で初めて評価し、**昇圧薬用量単独と比べて予後層別化が改善するか**を確かめることにある。

2. 方法 — 6時間 landmark という設計上の要 🕒

2-1. 親試験 (ANDROMEDA-SHOCK-2)

- 多施設・前向きランダム化試験 (NCT05057611)。**Sepsis-3 に基づく早期敗血症性ショック**で、診断から **4時間以内**に登録 (実際の登録は診断から中央値 2時間 [1-3])。
- 介入群: 生理学的シグナルを段階的・多層的に評価し、輸液・昇圧薬・強心薬を個別化する蘇生アルゴリズム。**CRT正常化を目標**とする。
- 対照群: 各施設のプロトコルに従う通常治療。
- **研究期間はランダム化後6時間**。
- ⚠️ 親試験では、担当医が難治性ショックと判断した患者は**除外基準**だった (スクリーニング4553例中 209例が該当して除外)。

2-2. 本二次解析の集団

ランダム化後 **6時間を固定 landmark** として選んだ。これはプロトコル化蘇生の終了時点であり、血行動態・組織灌流データが標準化して収集されている時点でもある。

- 適格: 6時間の研究期間を完了し、**ベースラインと6時間の両方でデータが揃っている患者**
- 除外: 6時間評価前に死亡した患者、必要変数に欠測がある患者

ランダム化1467例 → 6時間データ欠測 94例、6時間前死亡 10例を除外 → **解析対象 1363例**。

2-3. 難治性ショックの操作的定義

6時間時点で、 $NEE > 0.5 \mu\text{g/kg/min}$ に加えて組織低灌流所見を要求する。低灌流所見は次の2つ。

要素	定義
CRT異常	6時間時点で $CRT > 3$ 秒
乳酸非低下	6時間の乳酸値がベースライン値と等しいか、それより高い

- **主解析(2低灌流基準, two-hypoperfusion criteria)**: $NEE > 0.5$ かつ CRT異常 かつ 乳酸非低下 (=3要素すべて)
- **補完解析(≥ 1 低灌流基準)**: $NEE > 0.5$ かつ CRT異常 または 乳酸非低下 (=いずれか1つでよい)

NEE は既報の等価換算式(Kotani 2023, Crit Care)で算出。各構成について、基準を満たさない患者は非難治性に分類した。

2-4. アウトカムと統計

- **主要アウトカム**: 28日全死因死亡
- **副次**: 6時間の蘇生介入内容、SOFAスコアの推移、臓器補助(昇圧薬・人工呼吸・RRT)の必要性和期間、レスキュー療法の使用

統計の要点。

- 曝露が6時間時点で定義されるため、**その時点からの landmark 解析**とし、immortal time bias を避けた。Kaplan-Meier と log-rank 検定。
- Cox 比例ハザードモデルで **年齢・ベースラインSOFA・割付群** を調整。
- 各要素($NEE > 0.5$ 、 $CRT > 3$ 秒、乳酸非低下)の独立寄与を単変量・多変量ロジスティック回帰で評価。
- 予後性能の比較: 感度・特異度・PPV・NPV・LR+・LR-・AUROC を95%CI付きで算出し、**2低灌流基準 vs $NEE > 0.5$ 単独**を比較。ベースラインSOFA・APACHE II とも AUROC で比較。
- 感度解析4種: ①他の要素組み合わせとの比較、②NEE閾値の探索(AUROC・グレイゾーン・Youden指数)、③6時間前に死亡した10例を含めた解析、④2低灌流基準を満たした患者の中での生存者 vs 非生存者の比較。
- R 4.5.2 と GraphPad Prism 10.1。両側 $p < 0.05$ 。

△ 注意

設計上ここだけは押さえる **曝露(難治性かどうか)を「6時間の時点」で定義し、そこから生存を数える landmark 解析であること**。ベースラインの重症度で分類しているのではない。この一点を外すと、後述する「88%が6時間で基準を外れる」という所見の意味が読めなくなる。

3. 結果① — 分類の内訳:高用量昇圧薬の7割は「難治性」ではない 🇮🇹

6時間時点の各要素の頻度は次のとおり(分母1363例)。

要素	該当数	割合
NEE > 0.5 µg/kg/min	188	13.8%
CRT > 3秒	361	26.5%
乳酸が非低下	287	21.1%
2低灌流基準(3要素すべて)	53	3.9%
≥1低灌流基準	124	9.1%

ここが本論文の中核の所見である。

- NEE > 0.5 の188例のうち、2低灌流基準を満たしたのは 53例(28.2%)
- 同じく ≥1低灌流基準を満たしたのは 124例(66.0%)

つまり高用量昇圧薬を要していても、**7割強は組織灌流の2指標がそろって異常ではない**。昇圧薬用量だけで難治性を定義すると、性質の異なる集団を1つに束ねてしまう。

割付群別では、2低灌流基準の該当は **介入群 17/687(2.5%)** に対し **対照群 36/696(5.2%)**。CRT を蘇生目標にした群では、当然ながらこの分類に該当しにくい。

4. 結果② — ベースライン像:難治性群はもともと重い 🇯🇵

Table 1. ベースライン特性(2低灌流基準による分類・原表を日本語化)

項目	非難治性 n=1310	難治性 n=53	p
男性	733(56%)	33(62%)	0.40
年齢(歳, 中央値)	65(50, 75)	67(59, 78)	0.10
APACHE II	18(13, 23)	24(20, 30)	<0.001
SOFA	8.0(7.0, 10.0)	11.0(8.0, 12.0)	<0.001
感染源:腹腔内	640(49%)	27(51%)	全体 0.012
感染源:皮膚・軟部組織	77(5.9%)	9(17%)	—
感染源:尿路	257(20%)	4(7.5%)	—
感染源:呼吸器	245(19%)	8(15%)	—
侵襲的人工呼吸	627(54%)	37(71%)	全体 0.095
ベースラインAKI	825(63%)	35(66%)	0.8
ベースラインRRT	61(4.7%)	6(11%)	0.061
輸液負荷量(mL)	1,500(1,000, 2,000)	1,500(1,000, 2,075)	0.4
平均動脈圧(mmHg)	69(65, 76)	69(66, 73)	0.6
心拍数(bpm)	103(89, 115)	120(110, 129)	<0.001
ノルアドレナリン量(μg/kg/min)	0.20(0.11, 0.36)	0.41(0.30, 0.64)	<0.001
乳酸(mmol/L)	3.50(2.70, 5.10)	5.30(3.10, 7.10)	0.002
乳酸 > 4.0 mmol/L	526(40%)	32(60%)	0.005
CRT(秒)	4.00(2.50, 5.70)	6.00(4.00, 8.00)	<0.001
CRT > 3秒	770(59%)	43(81%)	0.002
静脈-動脈CO2較差(mmHg)	6(3, 8)	7(3, 10)	0.13
中心静脈血酸素飽和度(%)	73(67, 80)	74(63, 82)	0.8

項目	非難治性 n=1310	難治性 n=53	p
中心静脈圧(mmHg)	8(2, 10)	8(4, 11)	0.058

読みどころは3つ。

- ① 平均動脈圧は両群とも69 mmHgで差がない。目標MAPは達成されているのに組織灌流は回復していない、という典型的な乖離。
- ② 皮膚・軟部組織感染が難治性群で3倍近く多く(17% vs 5.9%)、尿路感染は少ない(7.5% vs 20%)。感染源が予後と難治性に効いている。
- ③ ScvO₂ と CO₂較差には差がない。後述するように、これは「進行したショックではこれらが正常～過正常になりうる」ためで、Delphi でもこれらを定義に含めることの合意は得られなかった。

5. 結果③ — 死亡:組み合わせると73.6% ⚠

各要素を単独で見たときの28日死亡は次のとおり。

単独要素	28日死亡
NEE > 0.5 µg/kg/min	47.9%(90/188)
CRT > 3秒	38.2%(138/361)
乳酸非低下	41.1%(118/287)

多変量ロジスティック回帰では、**3要素はいずれも独立して28日死亡と関連し**、調整オッズ比の大きさは3者で同程度だった(Supplemental Table 2)。どれか1つが飛び抜けて強いわけではない、という点が「多次元で見る」ことの根拠になっている。

組み合わせると次のように変わる。

分類	該当	28日死亡(該当)	28日死亡(非該当)
2低灌流基準	53(3.9%)	73.6%(39/53)	23.7%(310/1310)
≥1低灌流基準	124(9.1%)	55.0%(68/124)	22.7%(281/1239)

Cox モデルの結果は次のとおり。

Table 2. 28日死亡に対する Cox 比例ハザードモデル(原表を日本語化)

変数	単変量 HR(95%CI)	p	多変量 HR(95%CI)	p
2低灌流基準:難治性 vs 非難治性	6.26(4.48–8.74)	<0.001	4.68(3.31–6.64)	<0.001
年齢(1歳ごと)	1.01(0.99–1.01)	0.06	1.006(0.99–1.012)	0.075
ベースラインSOFA(1点ごと)	1.15(1.11–1.19)	<0.001	1.13(1.09–1.17)	<0.001
割付群	1.03(0.83–1.27)	0.81	1.09(0.88–1.35)	0.43
≥1低灌流基準:難治性 vs 非難治性	3.36(2.58–4.38)	<0.001	2.62(1.90–3.46)	<0.001
年齢(1歳ごと)	1.01(0.99–1.01)	0.06	1.01(0.99–1.012)	0.116
ベースラインSOFA(1点ごと)	1.15(1.11–1.19)	<0.001	1.12(1.09–1.16)	<0.001
割付群	1.03(0.83–1.27)	0.81	1.07(0.86–1.32)	0.54

割付群は調整モデルでも死亡と独立に関連しなかった(HR 1.09、p=0.43)。年齢は有意水準に届かず、ベースラインSOFA は 1点あたり13%のハザード増加として残った。

図の解説

Figure 1. 難治性敗血症性ショックの有無による28日生存(原図・無改変。© Springer-Verlag GmbH Germany) 6時間 landmark からの Kaplan–Meier 曲線。**A が2低灌流基準、B が ≥1低灌流基準**。両パネルとも横軸は追跡日数(0, 7, 14, 21, 28)、縦軸は生存確率(0~1.00)。青(Non-refractory)と赤(Refractory)の2本で、影は95%信頼区間。左下に log-rank の $p < 0.0001$ 。パネルAの赤曲線は **landmark 直後に垂直に近い勾配で 1.00 → 0.50 付近まで落ちる**。7日でおおよそ0.43、28日で0.27まで下がり、赤の信頼区間の帯は幅広く(28日で概ね0.19~0.42)、n=53 の小ささを目に見える形で示している。青曲線はなだらかで、28日で0.76前後。Number at risk は青 1310 → 1166 → 1088 → 1039 → 1009、赤 53 → 21 → 19 → 17 → 15。**赤は最初の7日で53人中32人が脱落している(死亡)**ことが読み取れる。パネルBの赤曲線は同じ形をしているが落差が浅く、28日で0.46前後にとどまる。Number at risk は青 1239 → 1109 → 1040 → 995 → 966、赤 124 → 78 → 67 → 61 → 58。**基準を緩めると該当者は増えるがリスクは薄まる**という、濃縮とカバレッジのトレードオフがそのまま2枚の図の差になっている。

6. 結果④ — 予後濃縮の性能:特異度99%、LR+ 8.1 🎯

NEE > 0.5 単独との比較。

指標	2低灌流基準	NEE > 0.5 単独	p
特異度	99%(98–99)	90%(88–92)	<0.001
陽性適中率	74%(61–84)	48%(41–55)	—
陽性尤度比	8.12(4.70–14.03)	2.71(2.10–3.50)	<0.001

感度は2低灌流基準のほうが**低い**(該当が3.9%しかないので当然)。得られたのは「見逃さない基準」ではなく「該当したらほぼ確実に高リスク」という基準である。

一方で、28日死亡に対する **AUROC は、2低灌流基準・ベースラインSOFA・ベースラインAPACHE II で同等**だった (Supplemental Table 5, Supplemental Fig. 3)。これは重要な留保で、**識別能そのものが従来スコアを上回るわけではない**。価値は「高特異度のルールとして、介入試験の対象や病棟でのエスカレーション判断を濃縮できる」点にある。

Figure 2. 分類のタイミング・基準選択・昇圧薬用量が、難治性分類と死亡濃縮に与える影響(原図・無改変。© Springer-Verlag GmbH Germany) **パネルA (Venn図)**: 3つの円が重なる古典的なベン図。上に「 $NEE > 0.5 \mu\text{g/kg/min}$ 」、左下に「Abnormal CRT」、右下に「Not decreasing lactate」。各領域に28日死亡率と(死亡数/該当数)が入る。単独領域は上 47.9%(90/188)、左 38.2%(138/361)、右 41.1%(118/287)。2つ重なる領域は $NEE \times CRT$ 55.4%(51/92)、 $NEE \times$ 乳酸 65.9%(56/85)、 $CRT \times$ 乳酸 53.0%(62/117)。中心の3円重複は濃い青で塗られ **73.6%(39/53)**。円の外周から中心へ向かって色が濃くなり、死亡率が上がる構図になっている。**パネルB (T0→T6の遷移図)**: 左端の灰色ボックス「1363 patients」から、「 $CRT > 3s + NEE \geq 0.5 \mu\text{g/kg/min}$ 」を満たすか(Yes / No)で上下に分岐。上(Yes)が赤枠 **189例・28日死亡41.3%**、下(No)が青枠 **1174例・28日死亡23.6%**。そこから6時間(T6)の3要素定義へ矢印が交差して伸びる。上から上へ **23例(死亡73.9%)**、上から下へ **166例(死亡36.7%)**、下から上へ **30例(死亡73.3%、*印)**、下から下へ **1144例(死亡22.9%)**。右端に統合結果として濃赤 **53例(73.6%)** と濃青 **1310例(24%)**。*注記は「10例がCRT異常を新規に発症し、20例が乳酸非低下に加えてNEEが増加した」。矢印が交差していることが、この図の主張そのものである。**パネルC (NEE閾値ごとの死亡率)**: 横軸に NEE 閾値 $0.1 \sim 1.0 \mu\text{g/kg/min}$ (0.1刻み)、縦軸に28日死亡率(0~100%)。各閾値に積み上げ棒が2層で描かれ、薄い青が「Isolated NEE threshold (閾値単独)」、濃い青が「NEE threshold + CRT + Lactate」。薄い青は 0.1 で約31%、0.5 で約48%、1.0 で約60%へ緩やかに上昇する。濃い青の上端は 0.1 でも約58%、0.5 で約75%、1.0 で約86%。**どの閾値を選んでも、低灌流2要素を足したほうが常に上に乗る**。図の下に該当者数の表があり、薄い青(閾値単独) 931/659/431/277/188/129/98/86/67/55、濃い青(3要素) 98/92/80/64/53/45/35/30/25/21。閾値を上げるほど該当者が急速に減る一方、3要素版の該当者数は 0.1 の98例から 1.0 の21例までなだらかにしか減らない。

7. 結果⑤ — 軌跡: 難治性は「入室時の重症度」ではない

ベースライン所見だけでは、その後の難治性の軌跡を捉えきれなかった。

- ベースラインで **CRT異常かつ $NEE > 0.5$** だった189例のうち、**88%(166/189)**は6時間時点で難治性基準を満たさなくなり、この群の28日死亡は 36.7%。
- 逆に、6時間時点で2低灌流基準を満たした53例のうち **57%(30/53)**は、ベースラインでは少なくとも1要素が正常だった。

言い換えると、入室直後の高用量昇圧薬+CRT延長の大半は「まだ蘇生の途中」であり、6時間かけても回復しないごく一部が本当の難治性である。逆方向の移動(ベースラインは軽いのに6時間で難治性になる)も無視

できない量あり、これが「軌跡として評価する」ことの実証になっている。

8. 結果⑥ — 治療強度と臓器障害

Table 3. 蘇生介入・臓器補助・アウトカム (2低灌流基準・原表を日本語化)

項目	非難治性 n=1310	難治性 n=53	p
研究期間中の輸液量 (mL)	500(0, 1000)	700(500, 1500)	0.007
心エコー実施	649(68%)	38(75%)	0.4
輸液反応性評価	867(75%)	48(91%)	0.018
6時間のCVP (mmHg)	10.0(6.0, 12.0)	11.0(8.0, 14.0)	0.019
6時間のCRT (秒)	2.80(2.00, 3.00)	6.00(4.00, 8.00)	<0.001
6時間の乳酸 (mmol/L)	2.49(1.70, 3.50)	8.30(4.64, 11.30)	<0.001
6時間のNEE (μg/kg/min)	0.20(0.08, 0.33)	0.88(0.65, 1.20)	<0.001
6時間の拡張期血圧 (mmHg)	56(52, 62)	53(47, 60)	0.018
6時間の脈圧 (mmHg)	49(40, 61)	46(39, 61)	0.3
6時間の拡張期ショック指数 (DSI)	1.69(1.42, 1.95)	2.17(1.68, 2.73)	<0.001
6時間の VNERi (NEに対する血管反応性)	3(1, 6)	1(0, 1)	<0.001
6時間のScvO2 (%)	74(68, 79)	73(61, 80)	0.2
6時間のCO2 gap (mmHg)	5.0(3.0, 7.0)	6.0(1.0, 7.0)	0.8
補助・レスキュー療法の使用	570(45%)	40(75%)	<0.001
ステロイド使用	551(42%)	39(74%)	<0.001
抗菌薬変更	426(33%)	20(38%)	0.8
24時間の人工呼吸	568(43%)	35(66%)	0.002
24時間のRRT	120(9.2%)	17(32%)	<0.001
24時間SOFA (生存者)	7.0(5.0, 9.0)	10.0(8.0, 12.0)n=14	<0.001
48時間SOFA (生存者)	5.0(3.0, 8.0)	8.0(6.0, 11.0)n=14	0.016
72時間SOFA (生存者)	4.0(2.0, 7.0)	7.0(3.0, 10.0)n=14	0.026

項目	非難治性 n=1310	難治性 n=53	p
28日間の人工呼吸使用	761 (58%)	50 (94%)	<0.001
28日間のRRT使用	219 (17%)	21 (40%)	<0.001
28日の人工呼吸フリー日数	27 (0, 28)	0 (0, 0)	<0.001
28日のRRTフリー日数	28 (8, 28)	0 (0, 0)	<0.001
28日の昇圧薬フリー日数	25 (4, 26)	0 (0, 13)	<0.001
28日死亡	310 (23.7%)	39 (73.6%)	<0.001

難治性群の血行動態プロファイルは **高度の血管麻痺(vasoplegia)**として整合的である。

- NEE は4倍以上 (0.88 vs 0.20 $\mu\text{g/kg/min}$)
- 拡張期ショック指数(心拍数/拡張期血圧)が高い (2.17 vs 1.69) = 血管緊張の低下と頻脈の組み合わせ
- NEに対する血管反応性指数(VNERi)が低い (1 vs 3) = 同じ昇圧薬に血圧が応えない

一方で、この群は **輸液反応性評価が91%、心エコーが75%で実施**されており、輸液不足や見逃された混合性ショックが原因である可能性は相当に減らされている(この点が「本当に難治性か」を主張するうえでの根拠になっている)。

臓器補助のフリー日数は中央値ですべて **0日**。28日で人工呼吸を要したのが94%、RRTが40%。SOFAは24・48・72時間のいずれでも高いままだが、**生存者のみで n=14** という小ささには注意が要る。

9. 感度解析・閾値探索

- 6時間前に死亡した10例を含めた感度解析でも、ベースライン重症度・臓器補助の必要性と期間・28日死亡について**一貫した結果**が得られた。
- NEE閾値の探索: AUROC上、**0.5 $\mu\text{g/kg/min}$ は特異度 90.2%、0.052 $\mu\text{g/kg/min}$ は感度 90.2%** に対応した。Youden指数による最適閾値は **0.3 $\mu\text{g/kg/min}$ (感度 51.6%[46–57]、特異度 75%[72–78])**。
- Youden最適の 0.3 を2低灌流基準に当てはめると、該当は **80例に増え、28日死亡は 65%** となった(3要素・0.5 のときの53例・73.6%と比べ、該当数が1.5倍、死亡率は8.6ポイント低い)。
- 著者らは 0.3 について「グレーゾーンの間領域にあり、決定的な臨床カットオフとみなすべきではない」と明確に留保している。Delphi の 0.5 は本コホートで約90%の特異度に対応しており、**高特異度の重症度マーカーとしての使用を支持する**というのが著者らの立場。

10. 考察の骨子

著者らが強調する点を順に整理する。

① **ANDROMEDA-SHOCK-2 はこの検討に適したデータセットである。**登録が敗血症性ショック診断から中央値2時間と早く、両群とも構造化されたケア(輸液反応性評価・ベッドサイド心エコーの高い実施率)を受けている。したがって6時間時点の遷延ショックが「蘇生不足」や「見逃された混合性ショック」による可能性は低い。実際、難治性群の高DSI・低VNERiは、循環血液量不足や心原性でなく**血管麻痺と血管反応性低下**というパターンを示す。

② **3.9%という頻度は実世界の有病率ではない。**親試験は担当医が難治性と判断した患者を除外している(4553例中209例)。しかも標準化された定義はスクリーニング時に用いられておらず、施設間のばらつきが除外に影響した可能性がある。加えて6時間前に急速に死亡した患者もこの枠組みでは捉えられない。したがって本構成は「**初期蘇生の後に立ち現れる軌跡としての難治性**」を同定するものであって、早期劇症型を含む全スペクトラムではない。

③ **高用量昇圧薬は同じ集団を指していない。**NEE > 0.5 の患者のうち 2低灌流基準を満たしたのは28.2%、 ≥ 1 基準では66.0%で、死亡リスクは大きく異なる。組織灌流指標を重ねることが、高用量昇圧薬曝露の解釈を意味のある形で精緻化する。CRTは末梢灌流・微小循環・臓器血流と相関することが示されており(Brunauer 2016、Lima 2009、Morin 2025、Huang 2023)、乳酸は成因が多様で二相性の動態を持つものの、**下がらない乳酸は不良な軌跡のシグナル**である。

④ **ScvO₂ と CO₂較差は差を示さなかった。**これは、重症敗血症性ショックでも ScvO₂ が正常～過正常を示しうるという既報(Textoris 2011、Cornejo 2006)と整合し、ショックの後期における識別能の限界を示す。Delphi でもこれらを定義に含めることに合意は得られなかった。

⑤ **6時間は「試験に固有の操作的時点」であり、生理学的境界ではない。**ただし過去の敗血症性ショック介入研究(Jansen 2010、EGDT三大試験のメタ解析)でも用いられてきた臨床的に意味のある早期蘇生の窓ではある。今後は、より早い／遅い／軌跡ベースの評価が優れるかを検証すべき。

⑥ **期待される用途は「予後濃縮」。**均質で高リスクな集団を選べれば、薬理的あるいは体外循環的な介入が意味のある効果を示しやすくなる。

11. Limitations(著者の記載どおり)

著者らが挙げる限界は次の7点。断定調に直さず、原文の慎重さのまま列挙する。

① **事前規定のない二次解析**であり、所見は仮説生成的とみなすべきである。

② 分類に**二値化した閾値**を用いたため、連続変数のリスク勾配が見えなくなっている可能性がある。ただしこれは「異常値が介入を促す」日常臨床のあり方を反映してもいる。

- ③ ランダム化前に難治性と判断された患者と、6時間landmark前に死亡した患者を除外しており、**真の難治性ショックの負荷を過小評価している可能性**がある。したがって本解析で観察された頻度を実世界の有病率と解釈すべきではない。ただし早期死亡例を含めた感度解析は主解析と一貫した結果だった。6時間という時点も固定的に捉えるべきではなく、構造化蘇生後のどの時点で難治性と分類するのが最適かは今後の課題である。
- ④ **全例にベッドサイド心エコーが行われたわけではなく**、一次性の心原性要素を完全には除外できていない。ただしこれは、適時に超音波評価を行うことの実臨床上の困難を反映してもいる。
- ⑤ **両群の患者を含めており、蘇生戦略が割付によって異なる**。調整モデルに割付群を含め、28日死亡と独立の関連は認めなかったが、残余交絡は完全には除外できない。**とりわけ CRT は一方の群では明示的な蘇生目標であり、CRT異常の持続がプロトコル化管理の影響を部分的に受けている可能性がある**（一般化可能性の制約）。ただし ANDROMEDA-SHOCK-2 では CRT を標準化された方法で測定しており、測定のはらつきは減っている。
- ⑥ プロトコル化されたRCTであり、**蘇生・モニタリング・重症超音波の使用が試験レベルで標準化されている**ため、外的妥当性は制限されうる。
- ⑦ Delphi コンセンサスの主要要素すべてを体系的に評価できたわけではない（**輸液反応性と心機能障害の系統的な除外**など）。

🤔 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

論点1: 曝露が介入によって作られている(最大の弱点) CRT は介入群では明示的な蘇生目標だった。実際、2低灌流基準の該当率は介入群 2.5%(17/687)に対し対照群 5.2%(36/696)で、**2倍以上の差**がある。つまり「難治性かどうか」というラベルが、患者の生物学だけでなく**どちらの群に割り付けられたか**にも依存している。著者らは割付群を調整モデルに入れ、死亡と独立に関連しないことを示したが、これは交絡の調整であって、**曝露定義そのものが治療で動く**という構造上の問題を解消しない。予後マーカーとしての解釈と、治療効果の解釈が混ざりうる点は議論的になる。

論点2: AUROC がSOFA・APACHE IIと同等という事実の扱い 著者らは Supplemental で「識別能はベースラインSOFA・APACHE IIと同等」と正直に報告している。ここを見落として「新しい優れた予測指標」と読むと誤読になる。**この構成の売りは識別能ではなく、特異度99%・LR+ 8.1という濃縮性能**である。JCでは「では既存スコアに対する付加価値は何か(ベッドサイドで測れる／時間的に動的／介入可能な生理学に紐づく)」を詰めたい。

論点3: n=53、イベント39という小ささ 主解析の該当は53例。PPVの95%CIは61–84%と広く、単変量HRの信頼区間も4.48–8.74と幅広い。**Table 3 のSOFA比較は生存者のみ n=14** で、生存者バイアスがかか

ったうえに桁違いに小さい。24/48/72時間SOFAの有意差($p=0.016, 0.026$)は、この n で読むべき数字ではない。

論点4: 本文とTable 2で信頼区間が食い違う Results 本文は単変量HRを **6.26(95%CI 4.45–8.82)** と記載する一方、Table 2 は **6.26(4.48–8.74)** としている。点推定は一致するが区間が異なる。どちらが正しいのか(丸め・別モデル・誤記のいずれか)は論文からは判別できない。**数値の内的整合性の問題として指摘してよい。**

論点5: 「乳酸非低下」という定義の非対称性 6時間値がベースライン以上、という定義は、ベースライン値の高さに依存する。乳酸 2.0 → 2.0 の患者は「非低下」として難治性側に寄り、12.0 → 8.0 の患者は「低下」として非難治性側に入る。**臨床的な重症度の順序と、この二値化が一致しない場合がある。**著者らも二値化の限界を認めているが、乳酸に関してはとくに「変化量」と「絶対値」のどちらを見るかという古典的論点が残る。なお6時間時点の絶対値は難治性群 8.30 vs 非難治性 2.49 mmol/L と大きく開いており、実際には両者は強く相関している。

論点6: 除外された209例こそ本当の難治性ではないか 親試験は「担当医が難治性と判断した患者」を除外している。つまり臨床医が一目で難治性と分かるほど重い患者は、この解析にそもそも入っていない。本論文が定義するのは「初期蘇生に反応しなかった軌跡」であり、著者らもそう明言している。この構成をそのまま実臨床の「難治性ショック」の定義として輸出すると、最も重い層を取り落とす。

論点7: 閾値0.5の根拠は「特異度が90%になるから」 Youden最適は0.3で、Reinikainen らの用量反応メタ解析(Crit Care 2025)はノルアドレナリン用量と死亡の関係に変曲点を見出していない。つまり **0.5 に生物学的な断層があるわけではなく、運用上の約束事**である。Pölkki ら(2024)は 0.2 と 0.4 を採用しており、SOFA-2 の刻みとも整合する。JCでは「では自施設ではどの閾値を採るか、そもそも閾値でよいのか」を議論できる。

論点8: 6時間の landmark は誰にとっての6時間か 登録はショック診断から中央値2時間。したがって「診断から約8時間」の時点を見ていることになる。診断の認識が遅れがちな一般病棟発症例では、同じ「蘇生開始6時間」が別の病期を意味する。RRS で拾い上げた院内発症敗血症に当てはめる際は、**時計の起点をどこに置くか**を先に決める必要がある。

主要な引用文献

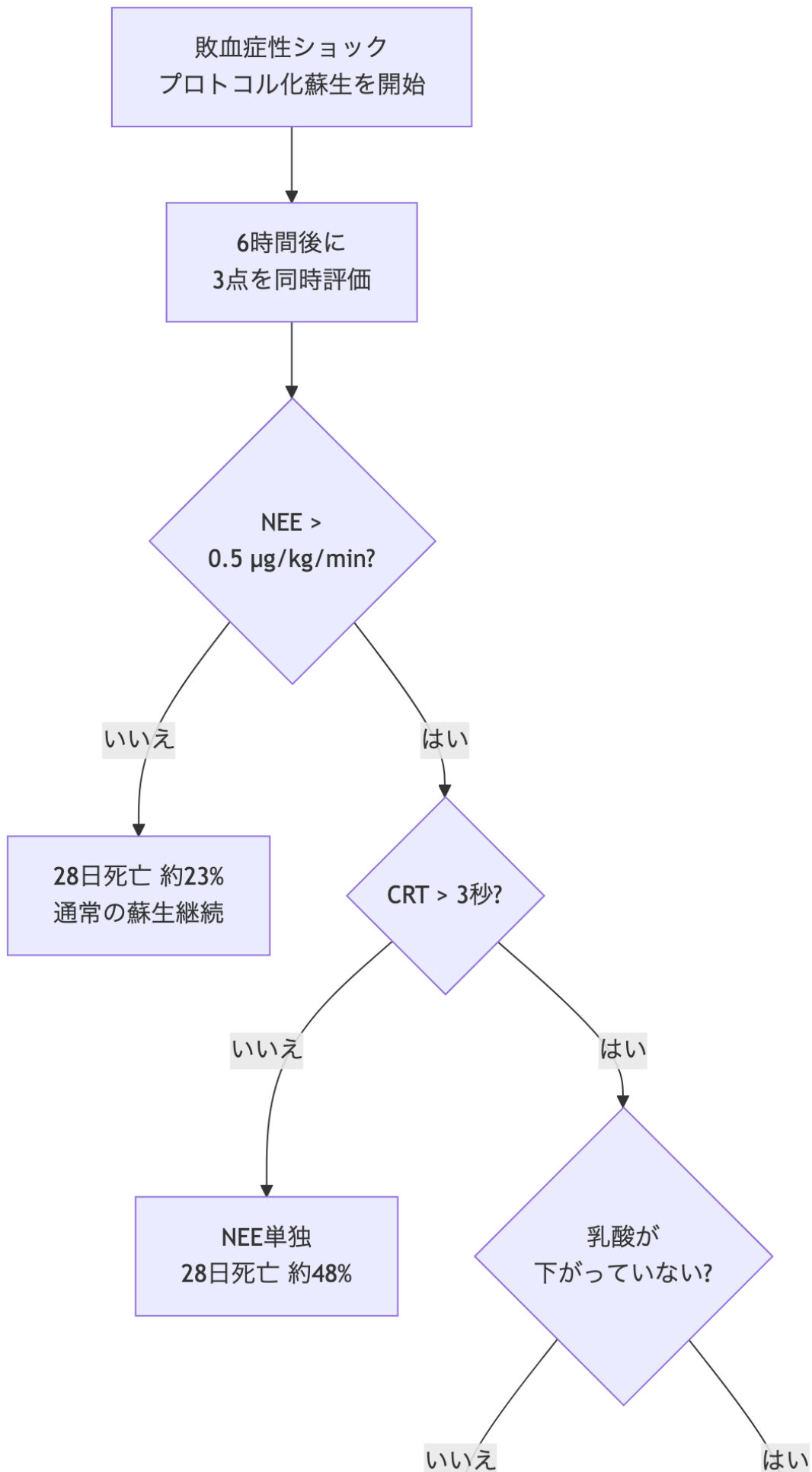
内容	文献
難治性敗血症性ショックの臨床基準に関する SCCM/ESICM 合同 Delphi コンセンサス(本研究が検証した定義の出典)	Leone M, Myatra SN, Dugar S, et al. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08344-2
親試験: 早期敗血症性ショックにおける CRT 標的の個別化血行動態蘇生	Hernandez G, Ospina-Tascon G, Kattan E, et al. JAMA. 2025;334:1988
親試験の統計解析計画	Orozco N, García-Gallardo G, Cavalcanti AB, et al. Crit Care Sci. 2025;37:e20250140
親試験プロトコル	Kattan E, Bakker J, Estenssoro E, et al. Rev Bras Ter Intensiva. 2022;34(1):96–106
難治性敗血症性ショックの用語と定義の系統的レビュー(10通りの定義)	Antonucci E, Polo T, Giovini M, et al. J Crit Care. 2023;75:154258
ノルアドレナリン等価量スコア(NEE の算出根拠)	Kotani Y, Di Gioia A, Landoni G, et al. Crit Care. 2023;27:1–7
CRT の予後価値に関する系統的レビュー・メタ解析	Jacquet-Lagrèze M, Pernollet A, Kattan E, et al. Crit Care. 2023;27:473
微小循環障害の持続と臓器不全・死亡	Sakr Y, Dubois MJ, De Backer D, et al. Crit Care Med. 2004;32:1825–1831
乳酸動態の価値に関する系統的レビュー	Vincent JL, Quintairos e Silva A, Couto L, Taccone FS. Crit Care. 2016;20:257
拡張期ショック指数と敗血症性ショックの転帰	Ospina-Tascón GA, Teboul JL, Hernandez G, et al. Ann Intensive Care. 2020;10:41
心拍数・ノルアドレナリン用量で補正した拡張期血圧による重症度評価(VNERi の背景)	Goury A, Djerada Z, Hernandez G, et al. Ann Intensive Care. 2025;15:43
ノルアドレナリン用量と死亡の用量反応メタ解析(変曲点なし)	Reinikainen M, Delamarre L, Blaser AR, et al. Crit Care. 2025;29:498

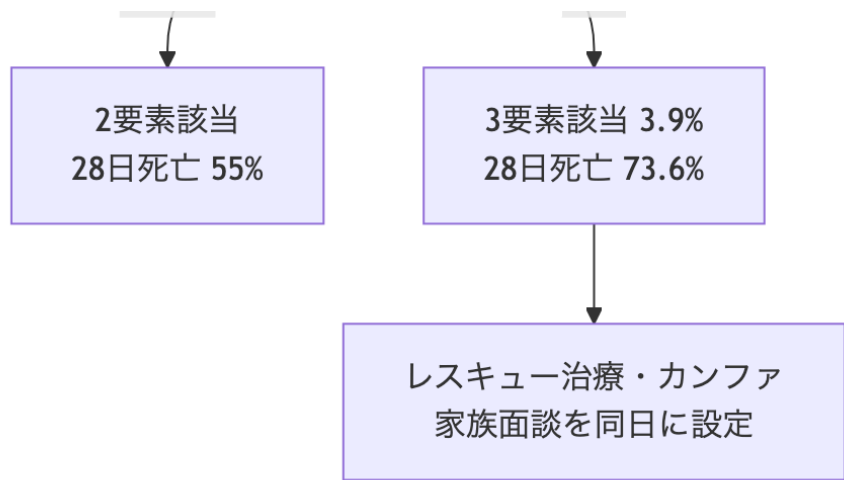
内容	文献
ノルアドレナリン用量カットオフの開発と外的検証 (0.2 / 0.4)	Pölkki A, Pekkarinen PT, Hess B, et al. Acta Anaesthesiol Scand. 2024;68:1400–1408
ショック後期の高 ScvO ₂ と死亡	Textoris J, Fouché L, Wiramus S, et al. Crit Care. 2011;15:R176
末梢灌流と内臓臓器灌流の相関	Brunauer A, Koköfer A, Bataar O, et al. J Crit Care. 2016;35:105–109
CRT と皮膚微小循環血流の関係	Morin A, Missri L, Urbina T, et al. Crit Care. 2025;29:57
ショック管理における心エコーの使用実態	Flower L, Waite A, Boulton A, et al. Intensive Care Med. 2024;50:1668–1680
Surviving Sepsis Campaign 2026 ガイドライン	Prescott HC, Antonelli M, Alhazzani W, et al. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08361-1

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 難治性敗血症性ショックは「昇圧薬の量」ではなく「6時間かけても組織灌流が戻らないこと」で定義したほうが、はるかに鋭く高リスク群を切り出せる。NEE > 0.5 µg/kg/min の患者の 7割強は6時間後には低灌流2要素を満たさない。3要素すべてがそろう 3.9% の集団だけが、28日死亡 73.6%・LR+ 8.1 という別世界にいる。ただしこれは事前規定のない二次解析で、n=53、識別能は既存の重症度スコアと同等。「新しい予測スコア」ではなく「高特異度の濃縮ルール」として使うのが正しい読み方である。





本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。